

bending.forks.swe@gmail.com

Riunione con Uranion

Responsabile	Aldo To□oli	**Versione**	1.1
Redattore	Marco Beltrame	**Tipo**	Verbale Esterno
Veri□catore	Nicholas Salmaso	**Destinatari**	*Uranion EMEA LTD*
			Prof. Tullio Vardanega
			Prof. Riccardo Cardin

Abstract dei contenuti:
Resoconto della riunione esterna, in forma congiunta con altri gruppi candidati, tra il gruppo Bending Forks e il proponente Uranion EMEA LTD del giorno 21/10/2026, riguardante il capitolato C3 Fossdot.

Indice

1. Registro delle versioni — 2

2. Informazioni generali — 2

2.1. Durata e luogo — 2

2.2. Partecipanti — 2

2.2.1. Interni — 2

2.2.2. Esterni — 2

3. Contenuto della riunione — 3

3.1. Ordine del giorno — 3

3.2. Domande e risposte del gruppo — 3

3.2.1. Formazione e supporto — 3

3.2.2. Cancellazione dell'eco e gestione di più dispositivi — 3

3.2.3. Documentazione dell'*hardware* — 4

3.2.4. Risorse per i servizi *AI* — 4

3.2.5. Estensibilità e creazione delle *skill* — 4

3.2.6. Funzioni della *dashboard* — 4

3.3. Domande degli altri gruppi — 5

3.3.1. La *wake word* va rilevata in locale? Il □*rmware* deve essere tutto in *Rust*? — 5

3.3.2. Come va progettato il contenitore del dispositivo? — 5

3.3.3. È possibile scegliere *hardware* non presente nella lista della presentazione? — 5

3.3.4. Va permesso a una *skill* di comunicare con dispositivi di altri ecosistemi, come *Google Home*? — 5

3.3.5. Due dispositivi *Fossdot* devono poter comunicare tra loro? — 5

3.3.6. L'azienda ha una sede vicino a Padova per gli incontri in presenza? — 5

3.3.7. Che peso viene dato all'*hardware* rispetto al *software*? — 5

4. Decisioni e azioni — 6

5. Conclusioni — 6

1. Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	25/10/2026	Marco Beltrame	Creazione e redazione iniziale del documento
1.1	26/10/2026	Nicholas Salmaso	Veri□ca e approvazione del documento

2. Informazioni generali

2.1. Durata e luogo

- **Data:** 2026-10-21
- **Inizio:** 14:30
- **Fine:** 15:45
- **Modalità:** virtuale, tramite Google Meet

Il seguente documento contiene il resoconto della riunione esterna del gruppo *Bending Forks* con l'azienda *Uranion*. L'incontro è stato organizzato dall'azienda in forma congiunta con tutti i gruppi interessati al capitolato: erano presenti anche altri gruppi candidati, tra cui *ByteClub* e *Hex4Dev*.

2.2. Partecipanti

2.2.1. Interni

Nome e Cognome	Presente	Assente
Marco Beltrame	■	□
Lorenzo Milanese	■	□
Filippo Rampazzo	■	□
Nicholas Salmaso	■	□
Luca Stangherlin	■	□
Aldo To□oli	■	□
Matteo Wu	□	■

2.2.2. Esterni

- Giacomo Cariello, referente (*Uranion*)
- Niccolò Campana, rappresentante (*Uranion*)

3. Contenuto della riunione

3.1. Ordine del giorno

1. Risposte dell'azienda alle domande inviate dal gruppo *Bending Forks*
2. Risposte alle domande inviate dagli altri gruppi
3. Domande aperte dei partecipanti
4. Presentazione dell'azienda, origine del progetto e passi successivi

3.2. Domande e risposte del gruppo

Il gruppo *Bending Forks* aveva inviato in precedenza alcune domande per chiarire i dubbi sorti durante l'analisi del capitolato. L'azienda ha fornito risposte dettagliate, riportate di seguito.

3.2.1. Formazione e supporto

Domanda: Come avvengono o come si svolgono le sessioni di formazione di *Uranion*? Si tratta solo di incontri formativi o comprendono anche una parte più pratica e di consulto?

Non c'è un piano formativo □sso, perché dipende dalle competenze del gruppo e dai problemi che incontrerà. Quando lo scambio via *chat* non basta, l'azienda organizza una *call* dedicata. Una volta disponibile l'*hardware*, potrà organizzare un *workshop* in presenza di una giornata o di mezza giornata. All'avvio del progetto ci sarà un incontro introduttivo sulle tecnologie scelte e sulle eventuali esigenze di formazione. L'azienda non farà il progetto al posto del gruppo, ma lo aiuterà a sbloccarsi, e si aspetta che il gruppo studi la documentazione e faccia prove in autonomia.

L'*hardware* sarà fornito in quantità su□ciente per lavorare a coppie o individualmente. Se il gruppo sceglie un solo prodotto, il *budget* sarà interamente destinato a quello, con più unità disponibili. Con dubbi fondati si possono ordinare due prodotti da confrontare, con meno unità per ciascuno. La lista della presentazione è un punto di partenza e non una lista chiusa, ma il costo del dispositivo deve restare accettabile per un utente □nale.

3.2.2. Cancellazione dell'eco e gestione di più dispositivi

Domanda: Nel □usso descritto nel capitolato volevamo chiarire come e cosa fanno i vari stadi: il processo di eliminazione dell'eco e di *beamforming* che avviene dopo la *wake word* deve avvenire sul *server* ponte o sull'*hardware*? Se ci sono più dispositivi nella stanza, come dovrebbe essere gestito l'*input*?

Normalmente ci sarà un dispositivo per stanza. Se però due dispositivi sentono lo stesso comando, devono evitare di eseguirlo due volte, ad esempio dando la precedenza al primo che lo intercetta. L'azienda si aspetta una sorta di studio di usabilità in un contesto reale, senza dover risolvere tutti i problemi nella prima iterazione.

L'eco è un problema soprattutto quando due dispositivi comunicano tra loro. Risolverlo lato *server* è accettabile, tenendo conto del costo di elaborazione in ottica di scalabilità; se l'*hardware* o□re funzioni integrate per l'eco, tanto meglio. Il gruppo non deve spendere quasi tutto il tempo su questo punto: se il problema si rivela troppo complesso, va presentato all'azienda con le prove fatte, e si deciderà caso per caso se risolverlo o accettare una limitazione.

3.2.3. Documentazione dell'*hardware*

Domanda: È disponibile una documentazione o una scheda tecnica dell'*hardware* che mettete a disposizione?

La documentazione dipende dall'*hardware* scelto, e nella scelta conta anche la documentazione disponibile: un componente senza documentazione adeguata non è una buona scelta, anche se ha le caratteristiche migliori.

3.2.4. Risorse per i servizi *AI*

Domanda: Per i servizi esterni mettete a disposizione chiavi *API* o crediti per i *provider AI cloud*, oppure una *VPS* su cui far girare un *LLM* locale?

Per richieste motivate l'azienda fornisce ciò che serve: chiavi *API*, *account* dedicati, risorse *cloud*, *VPS*, macchine virtuali, servizi *serverless*. Vuole però capire se ogni risorsa serve solo allo sviluppo e quali sarebbero i costi in produzione. Va evitato il *vendor lock-in*: ad esempio è sconsigliato *AWS Lambda*, perché costringerebbe chi usa la versione *open source* a restare su *AWS*.

Un *LLM* locale veloce come i servizi *cloud* richiede *hardware* costoso: un *server* con *GPU H100* o *L40S* costa da 4-5 euro l'ora in su. Il caso di un utente con un *Mac* da 16-32 GB di memoria uni□cata che esegue un modello piccolo si può invece supportare.

Il prodotto deve funzionare con le *API* standard compatibili con *OpenAI* (*OpenAI*, *Ollama*, *DeepSeek*). I *provider* di□eriscono soprattutto nel modo di richiamare i *tool*: si può partire dai più noti, e se funziona con *ChatGPT* e *Anthropic* l'azienda è soddisfatta.

3.2.5. Estensibilità e creazione delle *skill*

Domanda: Cosa si intende per "estendere il dispositivo oltre l'ecosistema di *skill* che il produttore decide di supportare"? Chi crea le *skill*: l'utente, oppure le implementiamo noi nel codice?

Deve esistere uno standard per creare nuove *skill*, in modo che un utente esperto possa scriversene una quando quella che gli serve manca. Un *marketplace* delle *skill* è fuori dallo scopo di questa fase; in futuro potrebbe nascere un archivio pubblico, come è successo con i *provider* di *Terraform*. Nella prima versione basta poter caricare le *skill* sul dispositivo o sull'applicativo *server* che fa da *companion*, e il gruppo dovrà crearne almeno una per dimostrare il meccanismo.

Gli ecosistemi di *Amazon* e *Google* impongono approvazioni e limitazioni: per oltre un anno non era permesso creare una *skill* che richiamasse un altro *agent*.

3.2.6. Funzioni della *dashboard*

Domanda: Che tipo di *dashboard* serve? Quali saranno le sue funzioni (creazione di nuovi utenti, famiglia, gestione di più dispositivi, gestione di più case, *skill.md* e *agent.md*)?

Non è prevista un'*app* dedicata, ma un'interfaccia *responsive* usabile anche dal telefono, con gestione di più utenti e più dispositivi, e se possibile di più case. È molto importante l'*onboarding* del dispositivo, cioè la procedura con cui un oggetto appena arrivato viene collegato al *backend*, che deve funzionare senza intoppi.

L'*onboarding* di dispositivi *IoT* di terze parti (ad esempio lampade *Tuya* o *Philips*) è fuori dal perimetro di questa fase, ma l'architettura delle *skill* deve permetterlo in futuro: una *skill* potrebbe richiedere parametri di con□gurazione o reindirizzare l'utente a un sito esterno con una *callback*. Più che sul numero di *skill*, conviene lavorare su un'architettura estensibile.

3.3. Domande degli altri gruppi

Durante l'incontro l'azienda ha risposto anche alle domande degli altri gruppi presenti. Si riportano quelle rilevanti per il capitolato.

3.3.1. La *wake word* va rilevata in locale? Il *firmware* deve essere tutto in *Rust*?

La *wake word* va rilevata in locale, così che nulla vada su *internet* finché non è stata riconosciuta; il resto può passare da *internet*. Se l'*hardware* ha un sistema operativo (*Linux*, *Android*), *Rust* può essere usato solo per l'applicativo. Con una motivazione si può usare anche un altro linguaggio: *Rust* è una proposta, non un vincolo.

3.3.2. Come va progettato il contenitore del dispositivo?

Si può usare una scatola già pronta, quella del *dev kit* se presente, oppure un disegno *CAD* da stampare in 3D. Il minimo richiesto è una specifica delle dimensioni e del montaggio dell'*hardware* (fori, viti). La preparazione per la stampa può farla l'azienda, che può anche mettere il gruppo in contatto con un *designer* per completare il lavoro.

3.3.3. È possibile scegliere *hardware* non presente nella lista della presentazione?

Sì, anche più di uno, purché la scelta sia motivata. Il costo deve permettere una produzione abbastanza economica: è accettabile un costo un po' superiore a quello dei prodotti già sul mercato, ma non di ordini di grandezza.

3.3.4. Va permesso a una *skill* di comunicare con dispositivi di altri ecosistemi, come *Google Home*?

Sì. L'azienda punta all'interoperabilità e al codice aperto proprio per non vincolare l'utente alle proprie scelte tecnologiche.

3.3.5. Due dispositivi *Fossdot* devono poter comunicare tra loro?

Sì, sul modello della funzione *drop in* di *Alexa*: un dispositivo ne contatta un altro e i due utenti parlano in tempo reale. Un flusso audio in tempo reale è l'obiettivo del progetto. Se risulta troppo complesso, la soluzione di ripiego è registrare un messaggio e riprodurlo sull'altro dispositivo.

3.3.6. L'azienda ha una sede vicino a Padova per gli incontri in presenza?

L'azienda sta acquisendo una sede a Piove di Sacco, non ancora operativa. Per gli incontri in presenza si possono usare spazi dell'università, accordandosi con il professore, oppure una sala a noleggio.

3.3.7. Che peso viene dato all'*hardware* rispetto al *software*?

Il dispositivo deve fare bene poche cose: riconoscere la *wake word* e registrare l'audio in modo affidabile. La cancellazione dell'eco è gradita ma non obbligatoria. Conta che le funzioni presenti funzionino bene, e anche l'*onboarding* deve essere molto curato. Avere poche *skill* è accettabile se il flusso *end-to-end* funziona.

4. Decisioni e azioni

ID	Descrizione	Assegnatario
DEC-001	Integrare le risposte ricevute nella valutazione dei capitolati, in vista della candidatura entro il 30/10/2026	Team Bending Forks
DEC-002	Inviare il presente verbale all'azienda via *email* per la rma, da restituire rmato entro il 30/10/2026	Marco Beltrame

5. Conclusioni

L'incontro è stato molto utile per conoscere i rappresentanti di *Uranion*, il loro modo di lavorare e le loro aspettative sul progetto. Inoltre è stato fondamentale per chiarire i dubbi emersi nel gruppo durante l'analisi del capitolato, in particolare sulla scelta dell'*hardware*, sulle risorse messe a disposizione e sugli obiettivi dell'*MVP*.

I componenti del gruppo *Bending Forks* ringraziano *Uranion* per la disponibilità, la chiarezza e la professionalità dimostrate.

Firma dell'azienda

